Calcul 24 — Équations du premier degré

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 24 SUR 30 · 20 MINUTES · 46 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 46

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $9 \times (-9) =$ .....

2. $28 \div 7 =$ .....

3. $36 \div 4 =$ .....

4. $48 \div 6 =$ .....

5. $11 \times \dfrac{2}{11} =$ .....

6. $-2 \times 5 \times (-2) =$ .....

7. $36 \div 6 =$ .....

8. $10 \times \dfrac{6}{5} =$ .....

9. $-\dfrac{9}{8} \times \dfrac{12}{5} =$ .....

10. $7 \times \dfrac{4}{7} =$ .....

11. $-1 \times (-6) \times (-3) =$ .....

12. $-7 \times (-8) =$ .....

B — Équations simples

6 min · **.../ 14**

13. $\dfrac{x}{2} = 4$: $x =$ .....

14. $-2x = 8$: $x =$ .....

15. $\dfrac{x}{7} = 9$: $x =$ .....

16. $9 + x = 3$: $x =$ .....

17. $7x = 63$: $x =$ .....

18. $5x - 5 = 5$: $x =$ .....

19. $x - 6 = 1$: $x =$ .....

20. $x - 13 = -6$: $x =$ .....

21. $x - 6 = -14$: $x =$ .....

22. $-13 - x = -20$: $x =$ .....

23. $1 + 2x = 5$: $x =$ .....

24. $-12 + 5x = -17$: $x =$ .....

25. $-8 + 4x = 0$: $x =$ .....

26. $x - 2 = 4$: $x =$ .....

C — Inconnue des deux côtés, parenthèses, fractions

8 min · **.../ 12**

27. $7x - 7 = 8x - 9$: $x =$ .....

28. $4x + 10 = -9x - 107$: $x =$ .....

29. $-5x + 4 = 2x - 10$: $x =$ .....

30. $-6x - 12 = x + 16$: $x =$ .....

31. $8x + 1 = 3x - 19$: $x =$ .....

32. $-8x + 5 = -3x + 5$: $x =$ .....

33. $4(x + 1) - 3(x - 3) = 9$: $x =$ .....

34. $\dfrac{x}{6} - 7 = -8$: $x =$ .....

35. $\dfrac{x}{3} + 9 = 6$: $x =$ .....

36. $5(x + 6) = x + 22$: $x =$ .....

37. $3(x + 5) - 5(x - 4) = 51$: $x =$ .....

38. $\dfrac{x + 5}{4} = \dfrac{2x - 5}{3}$: $x =$ .....

D — Révisions

3 min · **.../ 8**

39. Factorise : $4x^2 - 24x =$ .....

40. $\dfrac{5}{9} + \dfrac{5}{6} =$ .....

41. Factorise : $6x^2 + 7x =$ .....

42. Développe : $4\,(6x - 9) =$ .....

43. $\dfrac{7}{8} - \dfrac{5}{12} =$ .....

44. Développe : $-x \times (-4x - 3) =$ .....

45. Factorise : $7x^3 + 9x^2 =$ .....

46. Développe : $-4 \times (-3x - 7) =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **.../30**

47. $\dfrac{x}{2} + 5 = 2$: $x =$ .....

48. $3\,(x - 1) - 2\,(x - 2) = 1$: $x =$ .....

49. $-3x = 3$: $x =$ .....

50. $\dfrac{x}{4} + 9 = 9$: $x =$ .....

51. $9x - 12 = 6x + 3$: $x =$ .....

52. $\dfrac{x}{6} = 2$: $x =$ .....

53. $\dfrac{x}{1} = -1$: $x =$ .....

54. $4\,(x - 5) = x - 29$: $x =$ .....

55. $x + 8 = 2x - 1$: $x =$ .....

56. $-2x + 13 = 31$: $x =$ .....

57. $2x - 4 = -22$: $x =$ .....

58. $x - 7 = -6x + 56$: $x =$ .....

59. $\dfrac{x}{5} - 1 = -3$: $x =$ .....

60. $4x - 3 = 5x - 2$: $x =$ .....

61. $2\,(x - 2) - 4\,(x - 3) = 26$: $x =$ .....

62. $\dfrac{x + 4}{3} = \dfrac{2x - 1}{2}$: $x =$ .....

63. $5\,(x + 3) - 4\,(x - 1) = 20$: $x =$ .....

64. $-2x = -10$: $x =$ .....

65. $14 - 8x = 6$: $x =$ .....

66. $4\,(x + 5) = -6x + 80$: $x =$ .....

67. $-6x - 8 = 4$: $x =$ .....

68. $-3x - 10 = 17$: $x =$ .....

69. $5x - 7 = -x - 13$: $x =$ .....

70. $-8x + 12 = -28$: $x =$ .....

71. $3\,(x + 1) - 2\,(x - 2) = 16$: $x =$ .....

72. $7x + 12 = 6x + 15$: $x =$ .....

73. $8x - 10 = -9x + 41$: $x =$ .....

74. $-5x + 2 = 2x - 26$: $x =$ .....

75. $7x + 8 = -9x - 72$: $x =$ .....

76. $9x - 11 = -9x - 11$: $x =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. $3\,(x - 5) - 5\,(x - 4) = 23$: $x =$ .....

D2. $4\,(x - 5) = -5x - 2$: $x =$ .....